

T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İŞLETİM SİSTEMLERİ DERSİ PROJE ÖDEVİ

FREERTOS PC SCHEDULER ÖDEVİ

G231210080 HANSIN EVREN TAŞEL

G221210020 AYHAN DALKIRAN

G231210008 MEHMET KAAN KURT

G231210002 ÖMER FARUK TÜRKDOĞDU

2. Öğretim C Grubu

SAKARYA

Aralık, 2025

Github linki:

https://github.com/BenMactavsin/SAU-BSM309-Operating-Systems-Project

1. GİRİŞ VE PROJE KAPSAMI

Bu tasarım belgesi, gerçek zamanlı ve kullanıcı tabanlı görevlerin karma bir yapıda yönetilmesini sağlayan bir İşletim Sistemi Zamanlayıcı (Scheduler) simülasyonunu detaylandırmaktadır. Tasarımın temel amacı, kısıtlı işlemci (CPU) kaynağının, farklı öncelik ve karakteristikteki görevler arasında en verimli ve adil şekilde paylaştırılmasını sağlayan bir mimari oluşturmaktır.

Proje, endüstriyel gömülü sistemlerde yaygın olarak kullanılan **FreeRTOS** çekirdeğinin prensiplerini temel alarak, POSIX uyumlu bir PC ortamında deterministik ve dinamik zamanlama mekanizmalarını simüle eder.

2. SİSTEM MİMARİSİ VE TASARIM YAKLAŞIMI

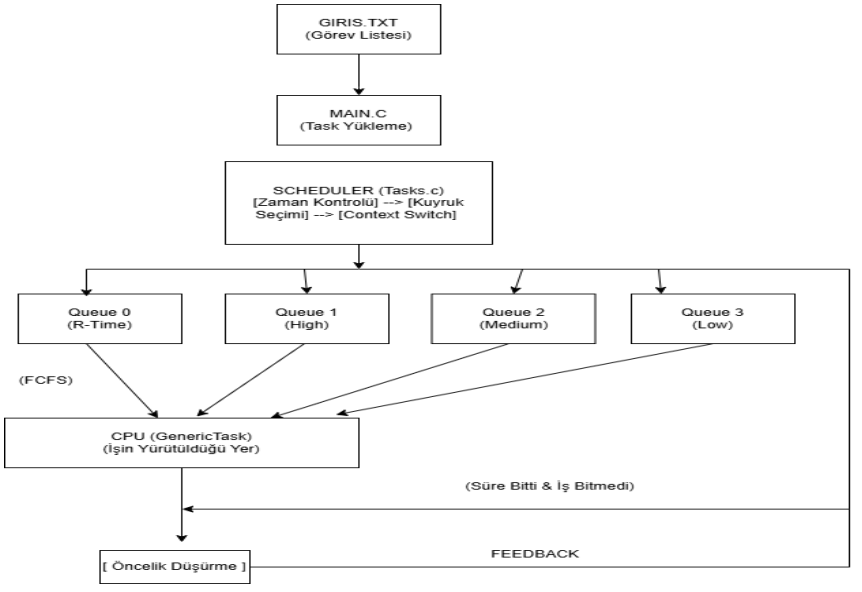
Sistem tasarımı, merkezi bir "Yönetici" (Scheduler) ve çok sayıda "İşçi" (Worker Tasks) prensibine dayanmaktadır. Tasarım modüler bir yapıda olup üç ana mantıksal katmandan oluşur:

1. **Görev Yükleme Katmanı:** Sisteme dışarıdan (bir dosyadan) görevlerin tanımlanması ve belleğe alınması.
2. **Karar Verme Katmanı (Scheduler):** Zamanın ilerleyişini takip eden ve hangi görevin işlemciye erişeceğine karar veren merkezi mantık.
3. **Yürütme Katmanı (Tasks):** İşlemciyi simüle ederek işi yapan ve sonucunu raporlayan birimler.

2.1. Veri Yapıları ve İletişim Modeli

Tasarımda, süreçler arası iletişim (IPC) için "Paylaşımlı Bellek" (Shared Memory) ve "Mesaj Kuyrukları" (Message Queues) hibrit bir şekilde kullanılmıştır.

- **Görev Kontrol Bloğu (Task Control Block Simülasyonu):** Her görev için; varış zamanı, öncelik, kalan süre ve görsel tanımlayıcıları (renk kodları) içeren bir veri yapısı tasarlanmıştır.
- **Senkronizasyon:** Görevlerin zamanlayıcı tarafından tetiklenmesi için FreeRTOS'un hafif siklet (lightweight) sinyal mekanizması olan "Task Notifications" tercih edilmiştir. Bu, semaforlara göre daha az bellek tüketimi ve daha hızlı bağlam değiştirme (context switch) sağlar.



Modül (Dosya)	Sorumluluk (Responsibility)	Ana İşlevler / Arayüzler (Interfaces)
Main (main.c)	Sistemin başlatılması, kaynakların (kuyruk, mutex) oluşturulması ve çekirdeğin tetiklenmesi.	• `main()`: Giriş noktası. • `vApplicationStackOverflowHook()`: Hata yakalama arayüzü.
Scheduler (tasks.c)	Zaman yönetimi, görev seçimi ve bağlam değiştirme (Context Switch) sinyallerinin üretilmesi.	• `vSchedulerTask(void *pvParameters)`: Zamanlayıcı döngüsünü içeren ana görev. • `vGenericTask(void *pvParameters)`: İşçi görevlerin şablon fonksiyonu.
Interface (schedule.c/h)	Veri yapıları tanımları, dosya okuma işlemleri ve global veri paylaşımı.	• `loadTasksFromFile(char *fileName)`: Diskten görevleri belleğe yükleyen arayüz. • `struct TaskData_t`: Görev verilerini taşıyan veri yapısı arayüzü.

3. ZAMANLAMA ALGORİTMALARI VE GEREKÇELERİ

Tasarımımızda, modern işletim sistemlerinin karmaşıklığını yansıtmak adına tek bir algoritma yerine "Çok Seviyeli Kuyruk" (Multilevel Queue) yapısı tercih edilmiştir. Dört farklı kuyruk seviyesi tanımlanmış ve her biri için farklı bir politika benimsenmiştir.

3.1. Gerçek Zamanlı Görevler (Kuyruk 0 - Real Time)

Kullanılan Algoritma: First-Come, First-Served (FCFS) & Non-Preemptive (Kesilmez)

Tasarım Argümanı: Gerçek zamanlı sistemlerde (örn: hava yastığı sistemi, kalp pili) bir görev başladığında, gecikme kabul edilemez. Bu nedenle Q0 kuyruğundaki bir görev işlemciyi aldığında, süresi bitene kadar başka hiçbir görev (daha sonra gelen bir Real-Time görev olsa bile) araya giremez. Bu, sistemin deterministik davranmasını garanti altına alır.

3.2. Kullanıcı Görevleri ve Geri Besleme (Kuyruk 1, 2, 3)

Kullanılan Algoritma: Multilevel Feedback Queue (MLFQ)

Tasarım Argümanı: Kullanıcı görevleri genellikle heterojendir. Bazıları kısa süreli (I/O yoğun), bazıları uzun süreli (CPU yoğun) işlemlerdir.

- **Dinamik Öncelik:** Bir görev Q1'de (Yüksek Öncelik) başlar. Eğer kendisine ayrılan sürede (time quantum) işini bitiremezse, bu görevin CPU yoğunluklu olduğu varsayılır ve önceliği düşürülerek Q2'ye aktarılır. Bu mekanizma, kısa süren işlerin sistemde beklemesini engeller ve sistemin tepki süresini (response time) iyileştirir.
- **Round Robin (Q3):** En düşük öncelikli kuyrukta, görevlerin birbirini sonsuza kadar bekletmesini önlemek için zaman dilimli döngüsel (Round Robin) sıralama kullanılmıştır.

4. KAYNAK YÖNETİMİ VE BELLEK TAHSİSİ

Scheduler tasarımında bellek yönetimi kritik bir rol oynar.

- **Statik vs Dinamik:** Görev parametreleri program başlangıcında statik dizilerde tutulurken, FreeRTOS görev nesneleri (Task Objects) çalışma zamanında dinamik olarak (Heap üzerinden) oluşturulur.
- **Kuyruk Yönetimi:** Kuyruklara veri gönderilirken "Referansla" değil "Değerle" (Copy by Value) taşıma yöntemi tasarlanmıştır. Bu karar, olası veri tutarsızlıklarını (Race Condition) önlemek ve kuyruk verisinin güvenliğini sağlamak için alınmıştır.

4.1. Kaynak Çakışmalarının Önlenmesi

Simülasyon ortamında konsol ekranı "paylaşılan kritik bir kaynak"tır. Birden fazla görevin aynı anda ekrana yazmaya çalışması görüntünün bozulmasına yol açar. Bu sorunu çözmek için tasarımda "Mutex" (Mutual Exclusion) yapısı kullanılması öngörülmüştür.

5. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME

5.1. "Gerçek" İşletim Sistemleri ile Karşılaştırma

Tasarlanan bu 4 seviyeli yapı, Linux çekirdeğindeki `SCHED_FIFO` (Bizim Q0 yapımız) ve `SCHED_NORMAL` (Bizim Q1-Q3 yapımız) sınıflarıyla benzerlik gösterir. Ancak gerçek işletim sistemleri, "Kırmızı-Siyah Ağaçlar" (CFS Scheduler) gibi daha karmaşık veri yapıları kullanarak `O(log N)` karmaşıklığında seçim yapar. Bizim

tasarımımız ise `O(N)` veya `O(1)` karmaşıklığında çalışan daha deterministik ve gömülü sistem odaklı bir yaklaşımdır.

5.2. Sistemin Eksik Yönleri ve İyileştirme Önerileri

Mevcut tasarımda en belirgin risk **"Açlık" (Starvation)** durumudur.

- **Sorun:** Eğer sisteme sürekli olarak Q0 (Real-Time) veya Q1 seviyesinden görev girişi olursa, Q3 kuyruğundaki düşük öncelikli görevler asla işlemci sırası bulamayabilir.
- **Çözüm Önerisi (Aging - Yaşlandırma):** Bu sorunu gidermek için tasarıma "Yaşlandırma" algoritması eklenebilir. Belirli bir süre (örneğin 10 saniye) Q3 kuyruğunda bekleyen bir görevin önceliği yapay olarak artırılarak üst kuyruklara taşınabilir. Bu, her görevin eninde sonunda çalışacağını garanti eder.

6. SONUÇ

Bu proje tasarımı, işlemci zamanının yönetiminde "Aciliyet" ve "Verimlilik" arasındaki dengeyi başarıyla modellemektedir. FreeRTOS'un sağladığı kuyruk ve görev yapıları kullanılarak, teorik işletim sistemi kavramları (Context Switch, Scheduling, Preemption) somut bir mimariye dönüştürülmüştür. Tasarlanan sistem, özellikle kritik zamanlı görevlerin garanti altına alınması gereken senaryolar için uygun bir çözüm sunmaktadır.

6

```
21.0000 sn Task01 proses zaman aşımı   (id: 0000   öncelik: 2   kalan süre: 1 sn)
21.0000 sn Task03 proses zaman aşımı   (id: 0002   öncelik: 3   kalan süre: 2 sn)
21.0000 sn Task05 proses zaman aşımı   (id: 0004   öncelik: 2   kalan süre: 2 sn)
21.0000 sn Task17 proses devam         (id: 0016   öncelik: 0   kalan süre: 3 sn)
22.0000 sn Task06 proses zaman aşımı   (id: 0005   öncelik: 2   kalan süre: 3 sn)
22.0000 sn Task18 proses devam         (id: 0017   öncelik: 0   kalan süre: 3 sn)
23.0000 sn Task20 proses devam         (id: 0019   öncelik: 0   kalan süre: 3 sn)
24.0000 sn Task10 proses zaman aşımı   (id: 0009   öncelik: 2   kalan süre: 4 sn)
24.0000 sn Task17 proses devam         (id: 0016   öncelik: 0   kalan süre: 2 sn)
25.0000 sn Task12 proses zaman aşımı   (id: 0011   öncelik: 3   kalan süre: 2 sn)
25.0000 sn Task18 proses devam         (id: 0017   öncelik: 0   kalan süre: 2 sn)
26.0000 sn Task13 proses zaman aşımı   (id: 0012   öncelik: 3   kalan süre: 2 sn)
26.0000 sn Task14 proses zaman aşımı   (id: 0013   öncelik: 1   kalan süre: 2 sn)
26.0000 sn Task20 proses devam         (id: 0019   öncelik: 0   kalan süre: 2 sn)
27.0000 sn Task17 proses devam         (id: 0016   öncelik: 0   kalan süre: 1 sn)
28.0000 sn Task17 proses sonlandı      (id: 0016   öncelik: 0   kalan süre: 0 sn)
28.0000 sn Task15 proses zaman aşımı   (id: 0014   öncelik: 1   kalan süre: 4 sn)
28.0000 sn Task18 proses devam         (id: 0017   öncelik: 0   kalan süre: 1 sn)
29.0000 sn Task18 proses sonlandı      (id: 0017   öncelik: 0   kalan süre: 0 sn)
29.0000 sn Task16 proses zaman aşımı   (id: 0015   öncelik: 3   kalan süre: 4 sn)
29.0000 sn Task20 proses devam         (id: 0019   öncelik: 0   kalan süre: 1 sn)
30.0000 sn Task20 proses sonlandı      (id: 0019   öncelik: 0   kalan süre: 0 sn)
30.0000 sn Task25 proses başladı       (id: 0024   öncelik: 1   kalan süre: 2 sn)
31.0000 sn Task25 proses askıda        (id: 0024   öncelik: 2   kalan süre: 1 sn)
31.0000 sn Task19 proses başladı       (id: 0018   öncelik: 2   kalan süre: 2 sn)
32.0000 sn Task19 proses askıda        (id: 0018   öncelik: 3   kalan süre: 1 sn)
32.0000 sn Task23 proses başladı       (id: 0022   öncelik: 2   kalan süre: 3 sn)
33.0000 sn Task23 proses askıda        (id: 0022   öncelik: 3   kalan süre: 2 sn)
33.0000 sn Task25 proses devam         (id: 0024   öncelik: 2   kalan süre: 1 sn)
34.0000 sn Task25 proses sonlandı      (id: 0024   öncelik: 2   kalan süre: 0 sn)
34.0000 sn Task21 proses başladı       (id: 0020   öncelik: 3   kalan süre: 3 sn)
35.0000 sn Task21 proses askıda        (id: 0020   öncelik: 4   kalan süre: 2 sn)
35.0000 sn Task22 proses başladı       (id: 0021   öncelik: 3   kalan süre: 2 sn)
36.0000 sn Task22 proses askıda        (id: 0021   öncelik: 4   kalan süre: 1 sn)
36.0000 sn Task24 proses başladı       (id: 0023   öncelik: 3   kalan süre: 2 sn)
37.0000 sn Task24 proses askıda        (id: 0023   öncelik: 4   kalan süre: 1 sn)
37.0000 sn Task19 proses devam         (id: 0018   öncelik: 3   kalan süre: 1 sn)
38.0000 sn Task19 proses sonlandı      (id: 0018   öncelik: 3   kalan süre: 0 sn)
38.0000 sn Task23 proses devam         (id: 0022   öncelik: 3   kalan süre: 2 sn)
39.0000 sn Task23 proses askıda        (id: 0022   öncelik: 4   kalan süre: 1 sn)
39.0000 sn Task21 proses devam         (id: 0020   öncelik: 4   kalan süre: 2 sn)
40.0000 sn Task21 proses askıda        (id: 0020   öncelik: 5   kalan süre: 1 sn)
40.0000 sn Task22 proses devam         (id: 0021   öncelik: 4   kalan süre: 1 sn)
41.0000 sn Task22 proses sonlandı      (id: 0021   öncelik: 4   kalan süre: 0 sn)
41.0000 sn Task24 proses devam         (id: 0023   öncelik: 4   kalan süre: 1 sn)
42.0000 sn Task24 proses sonlandı      (id: 0023   öncelik: 4   kalan süre: 0 sn)
42.0000 sn Task23 proses devam         (id: 0022   öncelik: 4   kalan süre: 1 sn)
43.0000 sn Task23 proses sonlandı      (id: 0022   öncelik: 4   kalan süre: 0 sn)
43.0000 sn Task21 proses devam         (id: 0020   öncelik: 5   kalan süre: 1 sn)
44.0000 sn Task21 proses sonlandı      (id: 0020   öncelik: 5   kalan süre: 0 sn)
```